

Fisica Matematica I

Primo Appello, Sessione Invernale, 21-01-20

Cognome.....	Nome.....
--------------	-----------

Avete 3:00 ore di tempo. Ogni esercizio vale 10 punti. Solo le **risposte chiaramente giustificate** saranno prese in considerazione. Le parti degli elaborati scritte in maniera **disordinata** o **incomprensibile** saranno **ignorate**.

1. Un particella di massa M posta in zero e con energia cinetica $\frac{1}{2}$ si muove, verso destra, su di una retta orizzontale. Ad ogni punto εk , $k \in \mathbb{Z}$, perde una quantità di energia $\Delta E = \frac{4\varepsilon}{M} E$, dove E è l'energia della particella quando giunge al punto εk (ciò corrispondente ad una collisione con una particella a riposo di massa ε). Se ne descriva il moto nel limite $\varepsilon \rightarrow 0$.
2. Una barra di densità uno e lunghezza ℓ ha attaccato, ad una estremità, un punto materiale di massa m . Tale barra è libera di muoversi in un piano verticale. Inoltre è presente una forza il cui potenziale, per un punto materiale di massa μ e posizione η , è $V(\eta) = \frac{k\mu}{2} \|\eta\|^2$. Si scrivano le equazioni del moto, si trovino le configurazioni di equilibrio e si esibisca un moto periodico.
3. Nel caso dell'esercizio precedente si aggiunga una forza di attrito. Tale attrito genera, su di un disco di diametro a che si muove con velocità v , una forza $-a\gamma v$ (per calcolarne l'effetto sulla barra la si consideri come il caso limite di $\ell\varepsilon^{-1}$ dischi di diametro ε). Si scrivano le equazioni del moto. Nel caso $m = k = 0$ si calcoli il limite della velocità di caduta.

Soluzione

1. Poichè l'energia cinetica è decrescente, lo stesso accade per la velocità della particella. Sia $x_\varepsilon(t)$ la posizione della particella al tempo t . Nell'intervallo di tempo $[t, t + \Delta]$ la particella visita al più $\dot{x}(t)\Delta\varepsilon^{-1}$ e almeno $\dot{x}(t + \Delta)\Delta\varepsilon^{-1}$ siti in cui perde energia. Abbiamo quindi che

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{8}{M^2} \dot{x}_\varepsilon(t + \Delta)^2 \dot{x}_\varepsilon(t + \Delta) \Delta \leq \dot{x}_\varepsilon(t)^2 - \dot{x}_\varepsilon(t + \Delta)^2 \\ &\leq \frac{8}{M^2} \dot{x}_\varepsilon(t)^2 \dot{x}_\varepsilon(t) \Delta \leq \frac{8}{M^2} \dot{x}_\varepsilon(0)^2 \dot{x}_\varepsilon(0) \Delta. \end{aligned}$$

Ne segue che $\dot{x}_\varepsilon^2$ è uniformemente Lipschitz e quindi equicontinua ed equilimitata. quindi, per Ascoli-Arzelà, esistono quindi sottosuccessioni convergenti. Detto z il limite di una tale sottosuccessione si ha

$$\frac{8}{M^2} z(t + \Delta)^{\frac{3}{2}} \Delta \leq z(t) - z(t + \Delta\varepsilon) \leq \frac{8}{M^2} z(t)^{\frac{3}{2}} \Delta.$$

Prendendo il limite per $\Delta \rightarrow 0$ si ottiene

$$\dot{z} = -\frac{8}{M^2} z^{\frac{3}{2}}.$$

Ovvero deve essere

$$z(t) = \frac{M^4}{16} \left(t + \frac{M^2}{4\sqrt{z(0)}} \right)^{-2}.$$

Ma questo significa che $z(t) > 0$ per ogni $t > 0$, quindi anche $\dot{x}_\varepsilon$ è equicontinuo ed equilimitato e dunque ha limite e ciò significa che x_ε ha limite. Sia x tale limite, allora soddisfa l'equazione differenziale

$$M\ddot{x}(t) = -\frac{4}{M}\dot{x}(t)^2.$$

In altre parole la particella è soggetta ad una forza di attrito. Tale forza, come è intuitivo, cala col crescere della massa tuttavia è proporzionale al quadrato della velocità invece che alla velocità stessa, come spesso si assume. Questa differenza dipende dal fatto che la particella si muove su una linea e la densità delle particelle con cui collide è assunta essere uno. Nel piano o nello spazio, a parità di densità, le collisioni sono molto più rare.

2. Consideriamo la barra con un estremo in $(0, 0)$ e l'altro, quello su cui si trova il punto materiale, in $(0, \ell)$. Allora il centro di massa ha coordinate $(x_c, 0)$ dove

$$x_c = \frac{\int_0^\ell x dx + m\ell}{\ell + m} = \frac{\ell + 2m}{2(\ell + m)}\ell.$$

Possiamo quindi calcolare il momento di inerzia rispetto al centro di massa:

$$I = \ell^2 \int_0^\ell (x - x_c)^2 + m(\ell - x_c)^2 = \frac{\ell^6 + 6\ell^5 m + 15\ell^4 m^2 + 4\ell^3 m^3}{12(m + \ell)^3}.$$

Chiamando $\xi = (x, y)$ le coordinate del centro di massa e θ l'angolo della barra con l'orizzontale, Allora un punto a distanza z dal centro di massa ha coordinate $\xi + zv(\theta)$, dove $v(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$. Possiamo quindi calcolare il potenziale

$$\begin{aligned} V(\xi, \theta) &= \int_{-\frac{\ell+2m}{2(\ell+m)}\ell}^{\frac{\ell^2}{2(\ell+m)}} dz \frac{k}{2} (\|\xi\|^2 + 2z\langle \xi, v(\theta) \rangle + z^2) + \frac{km}{2} \left(\|\xi\|^2 + \frac{\ell^2 \langle \xi, v(\theta) \rangle}{(\ell + m)} + \left[\frac{\ell^2}{2(\ell + m)} \right]^2 \right) \\ &= \frac{k(m + \ell)}{2} \|\xi\|^2 + C, \end{aligned}$$

per qualche costante C . La Lagrangiana ha quindi la forma

$$\mathcal{L} = \frac{m+\ell}{2}\dot{\xi}^2 + \frac{I}{2}\dot{\theta}^2 - (m+\ell)y - \frac{k(m+\ell)}{2}\|\xi\|^2.$$

Dunque le equazioni del moto sono

$$\begin{aligned}\ddot{\xi} &= -e_2 - k\xi \\ I\ddot{\theta} &= 0.\end{aligned}$$

Le configurazioni di equilibrio sono quindi $\xi = (0, -\frac{1}{k})$, $\dot{\xi} = (0, 0)$, $\dot{\theta} = 0$, per qualunque valore di θ .

Se introduciamo le variabili $\eta = \xi + \frac{1}{k}$, ne segue che

$$\ddot{\eta} = -k\eta.$$

Dunque tutti i moti in ξ sono periodici con frequenza $\omega = \sqrt{k}$. Si ha quindi un moto periodico se e solo se $\theta(t) = \frac{\omega}{2\pi}t + \theta_0 \pmod{2\pi}$.

3. In questo caso il sistema non è conservativo, non è quindi ovvio se sia possibile associargli una Lagrangiana. La cosa più semplice è tornare alle basi e usare le equazioni di Newton; immaginare la barra come costituita da $\ell\varepsilon^{-1}$ punti materiali di massa ε e diametro, per quanto riguarda l'attrito, ε ; scrivere le equazioni del moto per tali punti, coi vincoli, e quindi passare al limite per $\varepsilon \rightarrow 0$.

Sia ξ il centro di massa e θ l'angolo della barra con l'orizzontale. Allora il punto della barra identificato dalla coordinata z , rispetto al centro di massa, si trova nella posizione $\zeta(z, \xi, \theta) = \xi + zv(\theta)$, dove $v(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$. Consideriamo quindi i punti materiali $z_i = \varepsilon i$, $i \in \{-\lfloor \varepsilon^{-1} \frac{\ell+2m}{2(\ell+m)} \rfloor, \dots, \lfloor \frac{\ell^2}{2(\ell+m)} \varepsilon^{-1} \rfloor\} =: \{N_-, N_+\}$, di massa ε e, per calcolare l'attrito, assumiamoli al centro di una sfera di raggio $\varepsilon/2$.¹ Possiamo quindi scrivere le equazioni di Newton, i vincoli e il principio dei lavori virtuali come

$$\begin{aligned}\varepsilon \frac{d^2}{dt^2} \zeta(z_i, \xi, \theta) &= -e_2 \varepsilon - k\varepsilon \zeta(z_i, \xi, \theta) - \gamma \varepsilon \dot{\zeta}(z_i, \xi, \theta) + \varepsilon R_i \\ m \frac{d^2}{dt^2} \zeta(z_{N_+}, \xi, \theta) &= -e_2 m - km \zeta(z_{N_+}, \xi, \theta) - \gamma \varepsilon \dot{\zeta}(z_{N_+}, \xi, \theta) + R_{N_+} \\ z_i &= \varepsilon i \\ \sum_i \varepsilon R_i + R_{N_+} &= 0 \\ \sum_i \varepsilon z_i \langle n(\theta), R_i \rangle + z_{N_+} \langle n(\theta), R_{N_+} \rangle &= 0,\end{aligned}\tag{1}$$

dove $i \leq N_+$ e $n(\theta) = (-\sin\theta, \cos\theta)$. Quindi

$$\begin{aligned}\varepsilon \left[\ddot{\xi} + z_i n(\theta) \ddot{\theta} - z_i v(\theta) \dot{\theta}^2 \right] &= \varepsilon \left[-e_2 - k(\xi + z_i v(\theta)) - \gamma(\dot{\xi} + z_i n(\theta) \dot{\theta}) + R_i \right] \\ m(\ddot{\xi} + z_{N_+} n(\theta) \ddot{\theta} - z_{N_+} v(\theta) \dot{\theta}^2) &= -e_2 m - km(\xi + z_{N_+} v(\theta)) \\ &\quad - \gamma \varepsilon (\dot{\xi} + z_{N_+} n(\theta) \dot{\theta}) + R_{N_+}.\end{aligned}\tag{2}$$

Sommando tutte le equazioni e prendendo il limite $\varepsilon \rightarrow 0$ si ha

$$(m+\ell)\ddot{\xi} = -(m+\ell)e_2 - k(m+\ell)\xi - \ell\gamma\dot{\xi} + \gamma m z_{N_+} n(\theta) \dot{\theta}.\tag{3}$$

¹Per $\lfloor x \rfloor$ si intende la parte intera di x .

Moltiplicando le (2) per $z_i n(\theta)$ otteniamo

$$\begin{aligned} \varepsilon \left[z_i \langle \ddot{\xi}, n(\theta) \rangle + z_i^2 \ddot{\theta} \right] &= \varepsilon \left[-z_i \langle e_2, n(\theta) \rangle - z_i k \langle \xi, n(\theta) \rangle - z_i \gamma (\langle \dot{\xi}, n(\theta) \rangle + z_i \dot{\theta}) + z_i \langle R_i, n(\theta) \rangle \right] \\ m z_{N_+} \langle \ddot{\xi}, n(\theta) \rangle + m z_{N_+}^2 \ddot{\theta} &= -m z_{N_+} \langle e_2, n(\theta) \rangle - m k z_{N_+} \langle \xi, n(\theta) \rangle - \varepsilon \gamma z_{N_+} (\langle \dot{\xi}, n(\theta) \rangle + z_{N_+} \dot{\theta}) \\ &\quad + z_{N_+} \langle R_{N_+}, n(\theta) \rangle. \end{aligned}$$

Sommando su i e prendendo il limite $\varepsilon \rightarrow 0$ otteniamo la seconda equazione:

$$I \ddot{\theta} = m \gamma z_{N_+} \langle \dot{\xi}, n(\theta) \rangle - \gamma (I - m z_{N_+}^2) \dot{\theta}.$$

Nel caso $m = 0, k = 0$ si ottiene

$$\begin{aligned} \ddot{\xi} &= -e_2 - \gamma \dot{\xi} \\ I \ddot{\theta} &= -\gamma I \dot{\theta}. \end{aligned}$$

Quindi $\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{\theta}(t) = 0$ e $\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{\xi}(t) = -\gamma^{-1}$.